Zadanie 16.33. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 9. (4 pkt)]

Syzyf codziennie stoi przed zadaniem wtoczenia ciężkiej kamiennej kuli na szczyt pewnej góry. W chwili $t = 0$ znajduje się on w punkcie O oddalonym od szczytu o 4 km, a położenie x Syzyfa wtaczającego kulę jest opisane równaniem

$$x(t) = -t^3 + 16{,}5t^2 + 180t \text{ dla } t \in [0, 24]$$

gdzie x jest wyrażone w metrach, a t – w godzinach.



Oś Ox jest skierowana do wierzchołka góry i jest styczna w każdym punkcie do zbocza góry.

Oblicz najmniejszą odległość, na jaką Syzyf zbliży się do wierzchołka góry, oraz maksymalną prędkość, z jaką wtacza kamień pod górę.

$x(t) = -t^3 + 16{,}5t^2 + 180t \qquad t \in \langle 0, 24 \rangle$

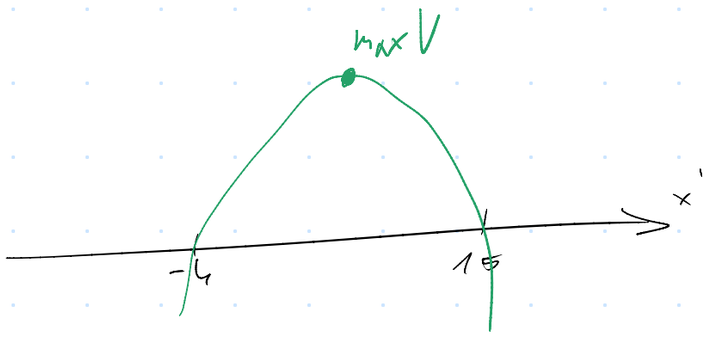
$x'(t) = -3t^2 + 33t + 180$

$-3t^2 + 33t + 180 = 0 \quad |:3$

$-t^2 + 11t + 60 = 0$

$t_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{361}}{-2} = \frac{-11 \pm 19}{-2}$

$t = 15 \vee t = -4 \notin \langle 0, 24 \rangle$



$x(15) = -3375 + 3712{,}5 + 2700 = 3037{,}5$

$r = 4000 - 3037{,}5 = 962{,}5 \text{ m}$

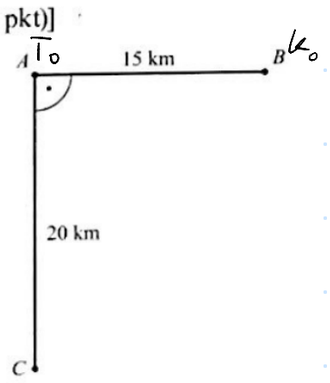
$p = \frac{-33}{-6} = 5{,}5$

$x'(5{,}5) = -90{,}75 + 181{,}5 + 180 = 270{,}75 \frac{\text{m}}{\text{h}}$

Odp. Syzyf był 962,5 m od szczytu a jego najwyższa prędkość wyniosła 270,75 $\frac{\text{m}}{\text{h}}$.

Zadanie 16.34. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 19. (4 pkt)]

Na rysunku przedstawiono położenie miejscowości A, B i C oraz zaznaczono odległości między nimi.



O godzinie 9: 00 z miejscowości A do C wyruszył zastęp harcerzy „Tropiciele" i przemieszczał się z prędkością 4 km/h. O tej samej godzinie z miejscowości B do A wyruszył zastęp harcerzy „Korsarze" i przemieszczał się z prędkością 2 km/h.
Wyznacz godzinę, o której odległość między tymi zastępami harcerzy będzie najmniejsza.

$$|TK| = \sqrt{(4t)^2 + (15-2t)^2}$$

$$f(t) = (4t)^2 + (15-2t)^2 =$$

$$= 16t^2 + 4t^2 - 60t + 225 =$$

$$= 20t^2 - 60t + 225$$

$$p = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}$$

Odp. Odległość między harcerzami będzie najmniejsza 90 min po wyruszeniu, czyli o 10:30.